



MODUL 9 · DATABASE DENGAN PRISMA 7

Setup PostgreSQL: Docker Lokal & Hosted Options



Dua cara: Docker untuk lokal dev, cloud provider untuk staging/production.

PostgreSQL via Docker — Setup Lokal

Docker menjalankan PostgreSQL tanpa install langsung. Bersih, bisa dihapus kapan saja.

docker-compose.yml + perintah

```
# docker-compose.yml — taruh di root project
services:
  postgres:
    image: postgres:17-alpine
    environment:
      POSTGRES_USER: devuser
      POSTGRES_PASSWORD: devpassword
      POSTGRES_DB: myapp_dev
    ports:
      - "5432:5432" # host:container
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U devuser -d myapp_dev"]
      interval: 5s
      retries: 5

volumes:
  pgdata:

# — Perintah —
# Start: docker compose up -d
# Stop: docker compose stop
# Reset: docker compose down -v (hapus data!)
# Status: docker compose ps
# Logs: docker compose logs postgres
```

.env — Connection String

.env (git-ignored)

DATABASE_URL="postgresql://devuser:devpassword@localhost:5432/myapp_dev"

Format:

postgresql://USER:PASS@HOST:PORT/DB

Setelah docker compose up:

Test koneksi:

bunx prisma db push

Jika berhasil → Prisma terhubung!

.env.example (commit ini):

DATABASE_URL="postgresql://USER:PASS@HOST:PORT/DB_NAME"

Jangan commit .env!

Tambahkan ke .gitignore

P R I S M A 7 & P O S T G R E S Q L

Hosted PostgreSQL — Untuk Staging & Production

Tiga pilihan hosted yang umum dipakai dengan Prisma dan Next.js di 2026.

Neon

Gratis & Serverless

neon.tech

Serverless PostgreSQL dengan branching. Free tier tersedia. Auto-sleep saat tidak aktif.

→ *Recommended untuk proyek kursus ini*

Supabase

BaaS + PostgreSQL

supabase.com

PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime. Free tier. Dashboard yang lengkap.

→ *Bagus jika butuh Auth/Storage juga*

Prisma Postgres

Native Integration

prisma.io/postgres

Managed PostgreSQL dari tim Prisma. Zero config dengan Prisma. Gratis untuk dev.

→ *Paling mudah setup dengan Prisma*

Connection String — Local vs Hosted

Format sama, tapi hosted butuh SSL dan sering butuh connection pooler URL yang berbeda.

.env — berbagai environment

```
# — Development (Docker local) —————
DATABASE_URL="postgresql://devuser:devpassword@localhost:5432/myapp_dev"

# — Neon — serverless PostgreSQL —————
# Dari dashboard Neon → Connection → Connection string
DATABASE_URL="postgresql://USER:PASS@ep-xxx.us-east-2.aws.neon.tech/dbname?sslmode=require"

# — Supabase —————
# Transaction mode (untuk serverless — recommended)
DATABASE_URL="postgresql://postgres.xxx:PASS@aws-0-ap-southeast-1.pooler.supabase.com:6543/postgres?pgbouncer=true"
# Session mode (untuk non-pooled, local dev)
DIRECT_URL="postgresql://postgres.xxx:PASS@aws-0-ap-southeast-1.pooler.supabase.com:5432/postgres"

# — Prisma Postgres —————
DATABASE_URL="prisma+postgres://accelerate.prisma-data.net/?api_key=YOUR_KEY"

# INGAT: Selalu tambahkan DATABASE_URL ke .gitignore
# INGAT: Untuk serverless → butuh connection pooler (dibahas Bab 8)
```

Evaluasi Pemahaman

Jawab sebelum lanjut.

Q1 — Perintah Docker mana yang menjalankan PostgreSQL di background dan tidak block terminal?

A) docker compose up

B) docker compose up -d (detached mode)

C) docker compose start

Q2 — Apa format dasar connection string PostgreSQL?

A) postgres://HOST:PORT/DB

B) postgresql://USER:PASS@HOST:PORT/DB

C) db://USER@HOST/DB

Q3 — Hosted providers (Neon, Supabase) memerlukan apa di connection string yang berbeda dari local?

A) Port yang berbeda (tidak 5432)

B) ?sslmode=require atau equivalent SSL parameter

C) Username 'admin' by default

Tugas Mandiri

Setup PostgreSQL untuk project dan verifikasi koneksi.

01 Docker Setup

Buat docker-compose.yml dengan PostgreSQL 17. Start dengan docker compose up -d. Verifikasi dengan docker compose ps.

02 .env Setup

Buat .env dengan DATABASE_URL yang benar. Pastikan .env ada di .gitignore. Buat .env.example dengan placeholder.

03 Neon Signup

Daftar di neon.tech (free). Buat database. Copy connection string. Simpan sebagai DATABASE_URL_STAGING di .env.

04 Test Koneksi

Jalankan bunx prisma db push setelah schema setup (Bab 3). Jika sukses → koneksi OK. Coba juga dengan Neon URL.



Tip: simpan docker-compose.yml di git. Jangan simpan .env di git. Gunakan .env.example sebagai template.

Yang Sudah Kita Pelajari

- ✓ Docker: cara terbaik untuk PostgreSQL lokal. `docker compose up -d` → langsung jalan.
- ✓ Connection string: `postgresql://USER:PASS@HOST:PORT/DB`
- ✓ Hosted options: Neon (serverless, free), Supabase (BaaS), Prisma Postgres (native).
- ✓ Hosted butuh `?sslmode=require` — local Docker tidak perlu.
- ✓ Selalu `.gitignore` file `.env`. Commit `.env.example` dengan placeholder.

→ Selanjutnya: **Bab 3 — prisma init, Schema, Model & Relasi**

